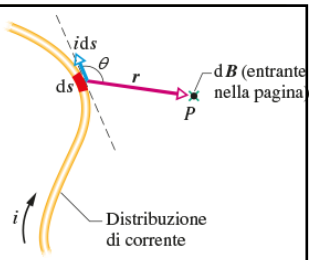
9. Campi magnetici generati da corrente

HRW 29.1-29.5

1

La legge di Biot-Savart



Una corrente elettrica genera un campo magnetico

Per il calcolo:

Dividiamo il filo in elementi differenziali $\mathrm{d}\vec{s}$

tangente al filo, verso della corrente

Contributo al campo magnetico $\mathrm{d}\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi r^2} i\mathrm{d}\vec{s}\times\hat{r}$

modulo $\mathrm{d}B = \frac{\mu_0}{4\pi r^2} i\mathrm{d}s\ \sin\theta$

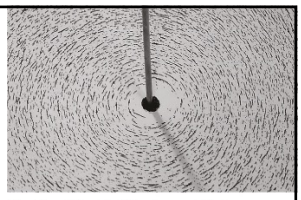
$\mathrm{d}\vec{B} \perp \mathrm{d}\vec{s}$, $\mathrm{d}\vec{B} \perp \hat{r}$, *verso con regola della mano destra*

$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\,\frac{\mathrm{Tm}}{\mathrm{A}} \approx 1{,}26 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{Tm/A}$

chiamata la "permeabilità magnetica nel vuoto"

2

Campo B di un lungo filo rettilineo

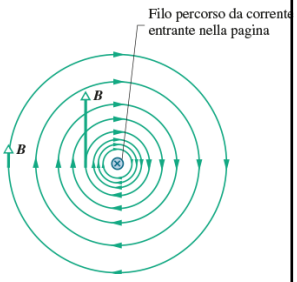


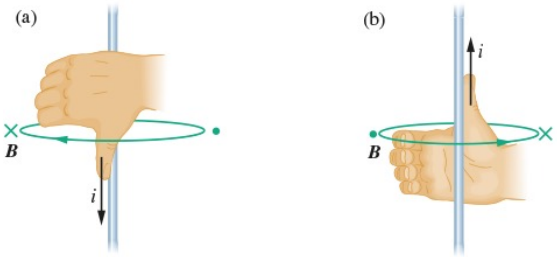
Courtesy Education Development Center

Circonferenze concentriche intorno al filo

Intensità $B = \frac{\mu_0 i}{2\pi R}$

Verso determinato dalla regola della mano destra



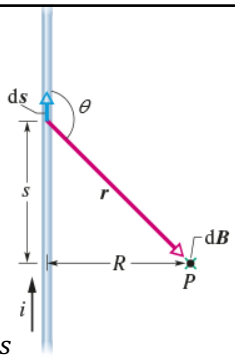


Il pollice indica il verso della corrente.
Le altre dita suggeriscono il verso del vettore campo, che è tangente alla circonferenza

3

3

Dimostrazione



Biot-Savart: $\mathrm{d}\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi r^2} i\mathrm{d}\vec{s}\times\hat{r}$

$\mathrm{d}\vec{s}\times\hat{r}$ è sempre $\otimes$

somma vettoriale risulta somma scalare

Integrare lungo il filo:

$$\vec{B} = \int \mathrm{d}\vec{B} = \int \frac{\mu_0}{4\pi r^2} i\mathrm{d}\vec{s}\times\hat{r} = \frac{\mu_0 i}{4\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin\theta\,\mathrm{d}s}{r^2}$$

con $r = \sqrt{R^2 + s^2}$ e $\sin\theta = \frac{R}{\sqrt{R^2+s^2}}$, diventa

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 iR}{4\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}s}{(R^2+s^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 iR}{4\pi}\left[\frac{s}{R^2(R^2+s^2)^{1/2}}\right]_{-\infty}^{\infty} = \frac{\mu_0 i}{2\pi R}$$

4

4

Filo piegato ad arco

Filo che sottende angolo ϕ, raggio R, corrente i

Biot-Savart: $\mathrm{d}\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi r^2} i\mathrm{d}\vec{s}\times\hat{r}$

Al centro di curvatura $\mathrm{d}\vec{s} \perp \hat{r}$

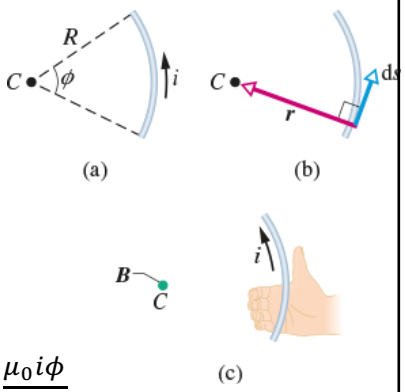
risulta $\mathrm{d}B = \frac{\mu_0 i \mathrm{d}s}{4\pi R^2}$ e $\mathrm{d}s = R\mathrm{d}\phi$

per cui $B = \int \mathrm{d}B = \int_0^{\phi} \frac{\mu_0 i \mathrm{d}\phi}{4\pi R} = \frac{\mu_0 i \phi}{4\pi R}$

ϕ in radianti

solo al centro di curvatura

Per spira circolare $\phi = 2\pi$ e $B = \frac{\mu_0 i}{2R}$



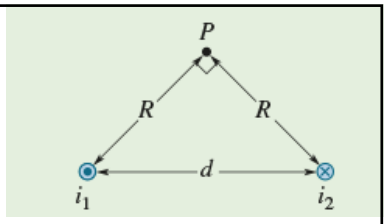
5

5

Esempio

$i_1 = 15\mathrm{A}$, $i_2 = 32\mathrm{A}$, $d = 5{,}3\mathrm{cm}$

Calcolare B (modulo e direzione) nel punto P.



Somma vettoriale di $\vec{B}_1$ e $\vec{B}_2$.

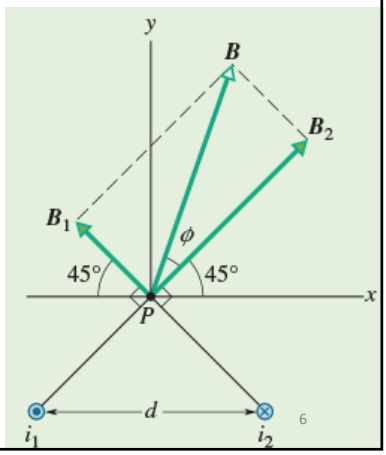
$B_1 = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi R} = 80{,}0\mu\mathrm{T}$

$B_2 = \frac{\mu_0 i_2}{2\pi R} = 170{,}8\mu\mathrm{T}$

$B = \sqrt{B_1^2 + B_2^2} = 189\mu\mathrm{T}$

$\phi = \mathrm{atan}\, B_1/B_2 = 25°$

cioè $25° + 45° = 70°$ con l'asse x



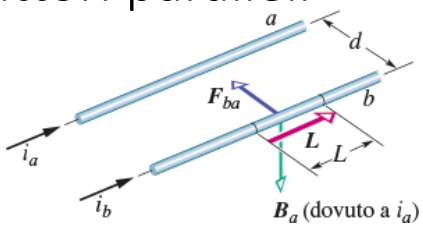
6

6

Forza tra due conduttori paralleli

Due fili separati a distanza d percorsi da corrente i_a e i_b.

La corrente i_a genera un campo B_a.



Nella posizione del filo b, $B_a = \frac{\mu_0 i_a}{2\pi d}$ verso basso

La forza magnetica sul filo b è $\vec{F}_{ba} = i_b \vec{L} \times \vec{B}$

o $F_{ba} = \frac{\mu_0 L i_b i_a}{2\pi d}$

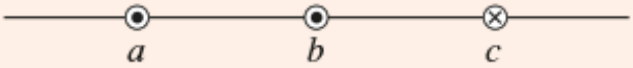
similmente si trova $F_{ab} = \frac{\mu_0 L i_a i_b}{2\pi d}$

Correnti parallele concordi si attraggono
Correnti parallele discordi si rispingono

7

7

Verifica



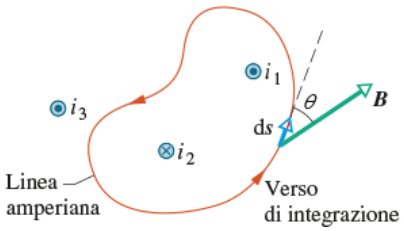
Tre fili percorsi da corrente di uguale intensità.

Ordinare secondo l'intensità di forza esercitata su ciascuno dagli altri due.

8

8

La legge di Ampère



Con la legge di Biot-Savart si può calcolare $\vec{B}$ per qualsiasi distribuzione di corrente

Per distribuzioni simmetriche la legge di Ampère semplifica il calcolo

Come le leggi di Coulomb e Gauss nell'elettrostatica

Per una linea chiusa (linea amperiana) l'integrale di $\vec{B} \cdot d\vec{s}$ è proporzionale alla corrente **racchiusa**:

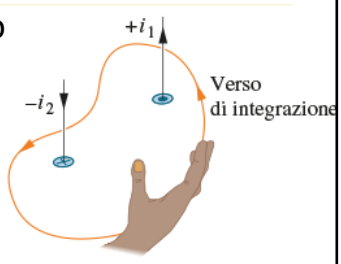
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 i_{ch}$$

nella figura, $i_{ch} = i_1 - i_2$

9

9

La legge di Ampère



Segni: si incurvino le dita della mano destra attorna alla linea chiusa.

Correnti nel verso indicato dal pollice hanno segno positivo.

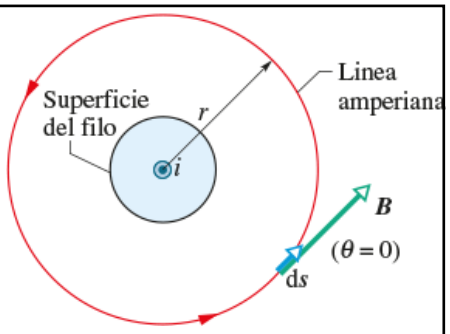
Correnti nel verso opposto al pollice hanno segno negativo.

La corrente racchiusa netta è la somma: $i_{ch} = i_1 - i_2$

10

10

Filo rettilineo



Per trovare B a distanza r da filo rettilineo percorso da corrente i.

Linea amperiana circolare di raggio r:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \oint B \cos\theta \, ds = B \oint ds = 2\pi r B$$

$2\pi r B = \mu_0 i$ o $B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$

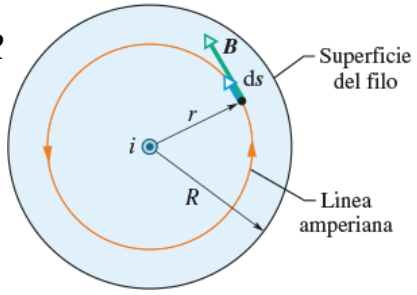
identico al risultato con Biot-Savart

ma molto più semplice

11

11

Campo B all'interno del filo



Lungo filo rettilineo di raggio R

Se la corrente è distribuita uniformamente,

cioè J è costante

$i_{ch} = i\frac{\pi r^2}{\pi R^2}$

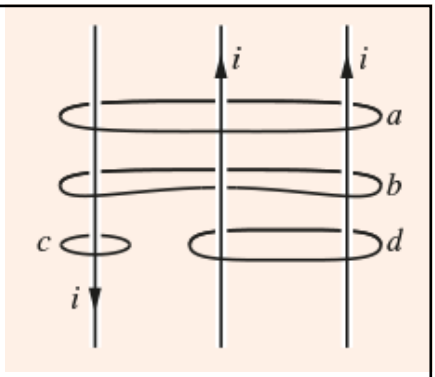
risulta $2\pi r B = \mu_0 i \frac{\pi r^2}{\pi R^2}$ o $B = \frac{\mu_0 i}{2\pi R^2} r$

12

12

Verifica

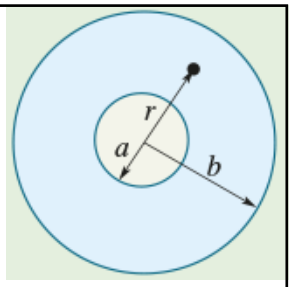
Ordinare secondo i valori di $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s}$



13

13

Esempio



Cilindro con raggio interno $a = 2{,}0\text{cm}$, raggio esterno $b = 4{,}0\text{cm}$.

Corrente non-uniforme $J = cr^2$ con $c = 3{,}0 \cdot 10^6 \text{Am}^{-4}$.

Quanto vale B a $r = 3{,}0\text{cm}$?

Linea amperiana di raggio r. corrente racchiusa

$i_{ch} = \int J\text{d}A = \int_a^r cr^2 \cdot 2\pi r\text{d}r = 2\pi c \int_a^r r^3\text{d}r$
$= 2\pi c[r^4/4]_a^r = \frac{1}{2}\pi c(r^4 - a^4)$

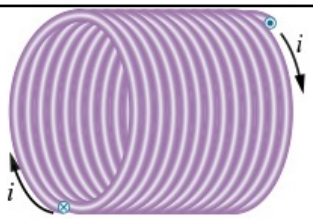
con $2\pi rB = \mu_0 i_{ch}$ troviamo

$B = \frac{\mu_0 i_{ch}}{2\pi r} = \frac{\mu_0 c}{4r}(r^4 - a^4) = 2{,}0 \cdot 10^{-5}\text{T}$

14

14

Solenoidi



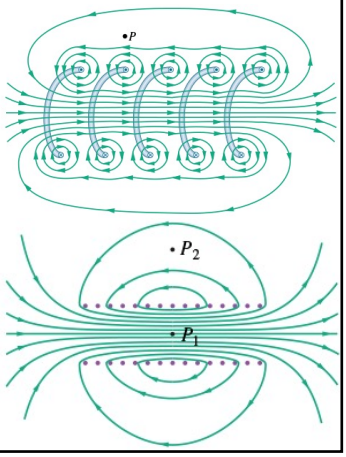
Lungo filo avvolto strettamente a forme di spirale

assumiamo lunghezza >> diametro

Campo B somma vettoriale di N spire

Per solenoide ideale (lunghezza infinita) :

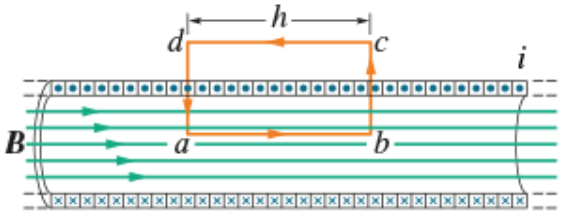
- B interno omogeneo e paralella all'asse
- B esterno nullo



Per il verso: le dita dello mano destra seguono il verso della corrente, il pollice indica il verso del campo magnetico

15

Solenoidi



Linea chiusa $abcda$

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{s} = \int_a^b \vec{B}\cdot d\vec{s} + \int_b^c \vec{B}\cdot d\vec{s} + \int_c^d \vec{B}\cdot d\vec{s} + \int_d^a \vec{B}\cdot d\vec{s}$$

$$\int_b^c \vec{B}\cdot d\vec{s} = \int_c^d \vec{B}\cdot d\vec{s} = \int_d^a \vec{B}\cdot d\vec{s} = 0 \rightarrow \oint \vec{B}\cdot d\vec{s} = Bh$$

La corrente netta è $i_{ch} = inh$ dove n è la densità di spire

il numero di spire per unità di lunghezza $n = N/L$

Ampère: $Bh = \mu_0 inh$ o $B = \mu_0 in$

B uniforme ed indipendente dal diametro.

Valida solo lontano dai bordi

16

16

Campo magnetico di un toroide

Solenoide piegato a forma di ciambella.

Su una linea amperiana che segue il campo B interno:

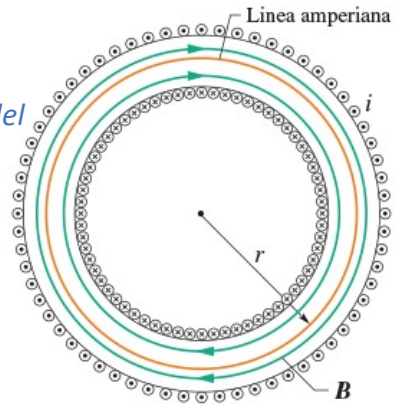
$B \cdot 2\pi r = \mu_0 iN \rightarrow B = \frac{\mu_0 iN}{2\pi r}$

B non è costante sulla sezione del toroide

$B = 0$ fuori dal solenoide



(a)

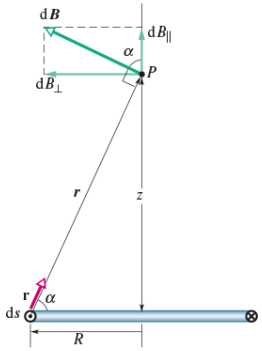


(b)

17

17

Spira circolare



Al centro abbiamo $B = \frac{\mu_0 i}{2R}$

trovato con Biot-Savart

sull'asse ma per $z \neq 0$:

$B = \int \mathrm{d}B_{\parallel} = \int \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{\cos\alpha}{r^2} \mathrm{d}s$

$r = \sqrt{R^2 + z^2}$ e $\cos\alpha = \frac{R}{r} = \frac{R}{\sqrt{R^2+z^2}}$

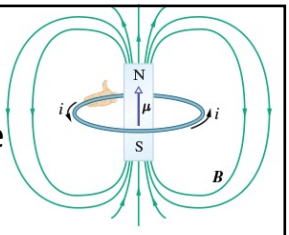
segue $B = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \cdot \frac{R}{(R^2+z^2)^{3/2}} \cdot 2\pi R = \frac{\mu_0 i}{2R} \left(\frac{R^2}{R^2+z^2}\right)^{\frac{3}{2}}$

per grandi distanze, $z \gg R$, $B \approx \frac{\mu_0 i R^2}{2z^3}$

18

18

Dipolo magnetico



Promemoria: spira percorsa da corrente si comporta come dipolo magnetico

$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$, $U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$, con $\vec{\mu} = NiA\hat{n}$

Ma crea anche un campo: $B(z) \approx \frac{\mu_0 i R^2}{2z^3} = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{\mu}{z^3}$

valida per altre forme di spire (rettangolare, arbitraria)
valida per particelle con μ intrinseco (e, p, n)
valida per magneti permanenti
simile al campo di dipolo elettrico: $E(z) = \frac{p}{2\pi\varepsilon_0 z^3}$

19

19

Forza tra due dipoli magnetiche

Due dipoli allineati sull'asse z, intensità μ_1 e μ_2

Il sistema ha un energia potenziale $U = -\vec{B}_1 \cdot \vec{\mu}_2$

che dipenda dalla distanza z.

Ne risulta una forza $F_z = -\frac{\partial U}{\partial z}$

Con $B_1 = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{\mu_1}{z^3}$ troviamo

$$F_z = -\frac{\partial U}{\partial z} = \frac{\mu_0 \mu_1 \mu_2}{2\pi}\frac{\partial}{\partial z} z^{-3} = -\frac{3\mu_0 \mu_1 \mu_2}{2\pi z^4}$$

La forza tra due dipoli magnetici (o elettrici!) diminuisce con la quarta potenza della distanza



20

20

•1. Un topografo sta usando una bussola magnetica sotto una linea elettrica che corre 6,1 m sopra di lui percorsa da una corrente stazionaria di 100 A. (a) Qual è il campo magnetico cui è sottoposta la bussola per effetto della linea elettrica? (b) Interferirà sensibilmente con l'indicazione della bussola? Si consideri la componente orizzontale del campo magnetico terrestre in quel luogo pari a 20 μT.

•26. Un solenoide lungo 1,30 m e con un diametro di 2,60 cm è percorso da una corrente di 18,0 A. Il campo magnetico all'interno del solenoide vale 23,0 mT. Trovare la lunghezza del filo che forma il solenoide.

•31. Uno studente costruisce un elettromagnete avvolgendo 300 spire di filo attorno a un corto cilindro di legno di diametro $d = 5{,}0$ cm. La bobina viene collegata a una batteria che fa circolare nel filo una corrente di 4,0 A. (a) Qual è il momento magnetico di questo dispositivo? (b) A che distanza $z \gg d$ lungo l'asse, il campo magnetico di questo dipolo varrà 5,0 μT (approssimativamente un decimo del campo magnetico terrestre)?

21

•5. Due lunghi fili rettilinei e paralleli distano tra loro 8,0 cm. Dovete farvi scorrere corrente in modo che in un punto equidistante dai fili si abbia un campo magnetico d'intensità 300 μT. (a) Le due correnti saranno concordi o discordi? (b) Che intensità di corrente occorre?

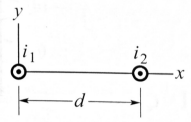
••23. Il vettore densità di corrente $\boldsymbol{J}$ all'interno di un lungo filo pieno e cilindrico di raggio $a = 3{,}1$ mm giace nella direzione dell'asse centrale e varia linearmente con la distanza radiale r dall'asse secondo la funzione $J = J_0 r/a$ con $J_0 = 310$ A/m^2. Trovare l'intensità del campo magnetico alle distanze (a) $r = 0$, (b) $r = a/2$ e (c) $r = a$ dall'asse.

••29. Un lungo solenoide composto di 10,0 spire al centimetro e di raggio 7,00 cm conduce una corrente di 20,0 mA. Lungo l'asse centrale del solenoide corre un filo rettilineo percorso da una corrente di 6,00 A. (a) A quale distanza dall'asse la direzione del campo magnetico risultante forma un angolo di 45,0° con la direzione assiale? (b) Quanto vale la sua intensità in quel punto?

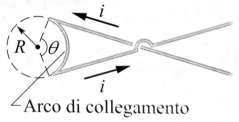
22

Fisica2 mod 9. Campi magnetici generati da corrente

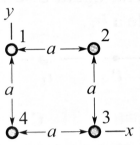
•6. I due lunghi fili rettilinei della figura 29.35 sono distanti $d = 16{,}0$ cm e portano correnti $i_1 = 3{,}61$ mA e $i_2 = 3{,}00 i_1$ entrambe in verso uscente dal piano del foglio. (a) Stabilire in quale punto dell'asse x disegnato il campo magnetico risultante è nullo. (b) Se si raddoppiano le correnti il punto di campo nullo si avvicina al filo 1, al filo 2 o rimane invariato?



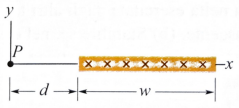
••7. Si consideri un filo, piegato come nella figura 29.36, attraverso cui scorre una corrente $i = 3{,}00$ A. Due sezioni rettilinee seminfinite, tangenti una stessa circonferenza e complanari, sono collegate da un arco di circonferenza di angolo θ. Quanto deve valere θ perché il campo magnetico nel centro del cerchio sia nullo?



••8. I quattro fili della figura 29.37 sono normali al piano della figura e posti ai vertici di un quadrato di lato $a = 20$ cm. Le correnti, d'intensità 20 A, sono uscenti per i fili 1 e 4 ed entranti per gli altri due. Calcolare, in notazione coi versori, il vettore campo magnetico al centro del quadrato.



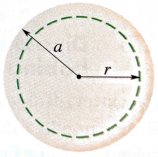
•••12. La figura 29.40 mostra una sezione trasversale di un nastro sottile, infinitamente lungo, di larghezza $w = 4{,}91$ cm, percorso da una corrente $i = 4{,}61$ μA entrante nella pagina, distribuita uniformemente sulla sezione. Si calcolino modulo e direzione, in notazione coi versori, del campo magnetico $\boldsymbol{B}$ nel punto P che giace nel piano del nastro a una distanza $d = 2{,}16$ cm dal suo bordo. (*Suggerimento*: immaginate che il nastro sia costituito da molti fili paralleli affiancati l'uno all'altro.)



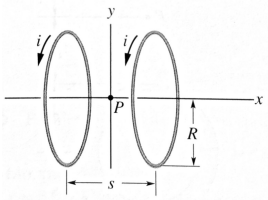
23

23

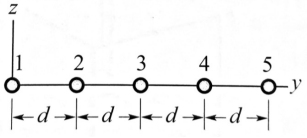
•21. La figura 29.46 mostra una sezione trasversale di un lungo conduttore cilindrico di raggio a, percorso da una corrente uniformemente distribuita i. Si assuma $a = 2{,}00$ cm e $i = 170$ A, e si calcoli $B(r)$ per (a) $r = 0$, (b) $r = 1{,}00$ cm, (c) $r = 2{,}00$ cm, sulla superficie del conduttore, e (d) $r = 4{,}00$ cm.



•32. La figura 29.48 mostra una disposizione detta *bobina di Helmholtz*. Essa consiste in due bobine coassiali ciascuna di $N = 200$ spire e di raggio $R = 25{,}0$ cm, separate da una distanza pari a R. In esse scorre la stessa corrente $i = 12{,}2$ A nello stesso verso. Si determini il campo magnetico nel punto P, punto intermedio tra le bobine.



••14. La figura 29.42 mostra cinque fili paralleli nel piano xy distanti $d = 50{,}0$ cm l'uno dall'altro. Le correnti nel verso negativo di x sono $i_1 = 2{,}00$ A, $i_3 = 0{,}250$ A, $i_4 = 4{,}00$ A e $i_5 = 2{,}00$ A. Mentre $i_2 = 4{,}00$ A corre in verso opposto. Trovare la forza magnetica per unità di lunghezza esercitata sul filo 3 dovuta agli altri fili.



24

24